PRUEBA PARCIAL CÁLCULO

1. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $f(x) = -2x^3 + x^2 - 4x - 3$.
   (a) Demostrar que f tiene una raíz en el intervalo $(-1, 0)$ sin hallarla.
   (b) Hallar con error menor a 0.1 la raíz de f.
2. Considera la función $g(x) = ln\left|\frac{x^2-1}{x+2}\right|$.
   (a) Realizar el estudio de asíntotas de g para $x \to \pm\infty$.
   (b) Hallar $g'(x)$ indicando su dominio, estudiar su signo e inducir máximos y/o mínimos relativos de g en caso de existir.
3. Considera la función $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que

$$h(x) = \begin{cases} 3 \cdot e^{2x-2} & \text{si } x < 1 \\ a & \text{si } x = 1 \\ -x^2 + bx + 3 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

   (a) Hallar los valores de a y b para los cuales h es continua en 1.
   (b) Para los valores de a y b hallados investigar si h es derivable en 1 utilizando la definición de derivada en a.

4. De una función f continua en su dominio $D(f) = \mathbb{R} - \{3, -4\}$ se sabe que:

i) $\lim_{x\to 3^-} f(x) = +\infty$
ii) $\lim_{x\to 3^+} f(x) = -\infty$
iii) $\lim_{x\to -4^-} f(x) = 0$
iv) $\lim_{x\to -4^+} f(x) = 5$
v) $\lim_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$
vi) $\lim_{x\to -\infty} f(x) = 1$
vii) $\text{sg}(f'(x)) = \text{sg}\left(\frac{x^2+3x-10}{(x+4)(x-3)^2}\right)$
viii) $f(-5) = -1$ y $f(2) = 3$
ix) -6 y 4 son raíces de f

a) Estudia el crecimiento de f e indica cuánto valen los extremos relativos.
b) Representa gráficamente una función f que verifique todos los datos.

PRUEBA PARCIAL CÁLCULO

1. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $f(x) = -2x^3 + x^2 - 4x - 3$.
   (a) Demostrar que f tiene una raíz en el intervalo $(-1, 0)$ sin hallarla.
   (b) Hallar con error menor a 0.1 la raíz de f.
2. Considera la función $g(x) = ln\left|\frac{x^2-1}{x+2}\right|$.
   (a) Realizar el estudio de asíntotas de g para $x \to \pm\infty$.
   (b) Hallar $g'(x)$ indicando su dominio, estudiar su signo e inducir máximos y/o mínimos relativos de g en caso de existir.
3. Considera la función $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que

$$h(x) = \begin{cases} 3 \cdot e^{2x-2} & \text{si } x < 1 \\ a & \text{si } x = 1 \\ -x^2 + bx + 3 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

   (a) Hallar los valores de a y b para los cuales h es continua en 1.
   (b) Para los valores de a y b hallados investigar si h es derivable en 1 utilizando la definición de derivada en a.

4. De una función f continua en su dominio $D(f) = \mathbb{R} - \{3, -4\}$ se sabe que:

i) $\lim_{x\to 3^-} f(x) = +\infty$
ii) $\lim_{x\to 3^+} f(x) = -\infty$
iii) $\lim_{x\to -4^-} f(x) = 0$
iv) $\lim_{x\to -4^+} f(x) = 5$
v) $\lim_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$
vi) $\lim_{x\to -\infty} f(x) = 1$
vii) $\text{sg}(f'(x)) = \text{sg}\left(\frac{x^2+3x-10}{(x+4)(x-3)^2}\right)$
viii) $f(-5) = -1$ y $f(2) = 3$
ix) -6 y 4 son raíces de f

a) Estudia el crecimiento de f e indica cuánto valen los extremos relativos.
b) Representa gráficamente una función f que verifique todos los datos.